

Manipulation n°41

▣ Etude de la demi-pile $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn(s)}$

• Objectifs

- Déterminer le potentiel standard du couple $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn(s)}$.
- Définir la droite d'étalonnage : $E_{\text{Zn}} = f(-\log [\text{Zn}^{2+}])$, déterminer la pente de cette droite.

• Matériel et réactifs

- Millivoltmètre relié à une électrode en zinc et à une électrode au calomel.
- Verrerie jaugée pour effectuer des dilutions : fioles jaugées de 50,0 mL, de 100,0 mL, pipettes jaugées de 5,00 mL, de 10,0 mL, de 20,0 mL.
- Solution mère de nitrate de zinc à $0,100 \text{ mol L}^{-1}$; lame de zinc décapée par traitement acide.

• Mode opératoire

- Préparer avec soin par dilutions successives des solutions d'ions Zn^{2+} de concentration $1,00 \cdot 10^{-2}$, $1,00 \cdot 10^{-3}$, $1,00 \cdot 10^{-4}$, $1,00 \cdot 10^{-5}$ et $1,00 \cdot 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$. On prendra de l'eau distillée ou à défaut de l'eau permutée.
- Mesurer la différence de potentiel entre l'électrode de zinc et l'électrode au calomel lorsque celles-ci plongent dans chaque solution, on commencera par la solution la plus diluée, ce qui évite d'essuyer les électrodes entre deux mesures.

• Exploitation des résultats obtenus

Présenter dans un tableau le résultat de vos mesures :

$[\text{Zn}^{2+}] / \text{mol L}^{-1}$	$1,00 \cdot 10^{-6}$	$1,00 \cdot 10^{-5}$	$1,00 \cdot 10^{-4}$	$1,00 \cdot 10^{-3}$	$1,00 \cdot 10^{-2}$	$1,00 \cdot 10^{-1}$
$\log[\text{Zn}^{2+}]$	-6	-5	-4	-3	-2	-1
$E_{\text{Zn}} = \Delta E + E_{\text{ECS}} / \text{V}$						

Tracer E_{Zn} en fonction de $\log[\text{Zn}^{2+}]$.

Déterminer la pente de la droite et son ordonnée à l'origine.

Or le potentiel de la lame de zinc est donnée par la relation de Nernst :

$$E = E^0(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) + \frac{RT}{2F} \ln 10 \log a_{\text{Zn}^{2+}}$$

A 25°C , la pente théorique est égale à 30 mV/pZn .

L'ordonnée à l'origine est égale au potentiel standard E^0 du couple $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$.

Valeur théorique $E^0(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = -0,763 \text{ V}$ à 25°C .

• **Linéarité de la réponse** : la relation de Nernst est bien vérifiée sur un domaine de pZn compris entre $10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ et $10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$.

Manipulation n°42

▣ Etude thermodynamique de la pile zinc-hexacyanoferrate

• Objectifs

- Faire des mesures de force électromotrice en fonction de la température.
- Déterminer les grandeurs thermodynamiques, $\Delta_r H$, $\Delta_r S$, $\Delta_r G$ associées à la réaction de la pile.

• Matériel et réactifs

- Bechers de 100 mL, éprouvette, cristalliseur de 500 mL, plaque chauffante munie d'un dispositif d'agitation, thermomètre, millivoltmètre.
- Solution de $K_3Fe(CN)_6$ à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et de $K_4Fe(CN)_6$ à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$.
- Solution de sulfate de zinc à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$.
- Electrodes de zinc et de platine.
- Pont salin : bande de papier filtre imbibé de KNO_3 molaire ou tube en U contenant une solution molaire de KNO_3 gélifiée dans de l'agar-agar.

• Mode opératoire

Placer les deux bechers contenant 50 mL de chaque solution dans le cristalliseur, lui-même placé sur la plaque chauffante. Installer les électrodes, le pont salin, le dispositif d'agitation, le thermomètre dans un des bechers.

Lancer le chauffage et faire une série de mesures de la ddp E en fonction de la température entre 20 et 60°C.

• Résultats

Réaction chimique lorsque la pile débite : $Zn(s) + 2 Fe(CN)_6^{3-} \rightarrow 2 Fe(CN)_6^{4-} + Zn^{2+}(aq)$

Grandeurs thermodynamiques associées : $\Delta_r G = -2 F \cdot E$; $\Delta_r S = 2 F \cdot \frac{dE}{dT}$; $\Delta_r H = 2 F(T \frac{dE}{dT} - E)$.

De la mesure de la pente de la droite $E = f(T)$, on déduit le coefficient de température de la pile $\frac{dE}{dT}$, d'où la valeur de $\Delta_r S$; à une température donnée, vous calculez $\Delta_r G$ et vous en déduisez $\Delta_r H$.

Remarque : avec les concentrations utilisées, les grandeurs thermodynamiques se rapprochent des valeurs des grandeurs standard tabulées ci-dessous.

Espèce	Zn(s)	$Zn^{2+}(aq)$	$Fe(CN)_6^{4-}$	$Fe(CN)_6^{3-}$
$\Delta_f H^0 / \text{kJ mol}^{-1}$	0	-152,84	455,6	561,9
$S^0 / \text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$	41,6	-107,53	95,0	270,3

Données : $E^0(Zn^{2+}(aq)/Zn(s)) = -0,763 \text{ V}$; $E^0(Fe(CN)_6^{3-} / Fe(CN)_6^{4-}) = +0,360 \text{ V}$.

Manipulation n°43

■ Etude de la pile Daniell

• Objectifs

- Déterminer les caractéristiques physiques : résistance interne et force électromotrice de la pile Daniell.
- Déterminer les grandeurs thermodynamiques caractéristiques de la réaction de la pile.

■ 43.1. Caractéristiques (E,r) de la pile Daniell

La pile Daniell correspond à l'association des deux demi-piles $\text{Zn} / \text{Zn}^{2+}$ et $\text{Cu} / \text{Cu}^{2+}$. On peut la fabriquer sans difficulté, mais elle est disponible dans le commerce et donc dans les laboratoires de lycée sous forme d'un vase poreux cylindrique contenant une solution de sulfate de cuivre(II) et une électrode en cuivre, entouré par une enveloppe cylindrique contenant la solution de sulfate de zinc dans laquelle plonge l'électrode en zinc.

• Matériel et réactifs

- 2 bechers de 100mL ; un ampèremètre ; un voltmètre ; une résistance variable de 0 à 100 Ω .
- Une lame de cuivre et une lame de zinc ; vase poreux.
- Solution de sulfate de cuivre à $0,5 \text{ mol L}^{-1}$; solution de sulfate de zinc à $0,5 \text{ mol L}^{-1}$.
- Plaque chauffante et cristalliseur de 500 mL pouvant contenir les deux bechers.

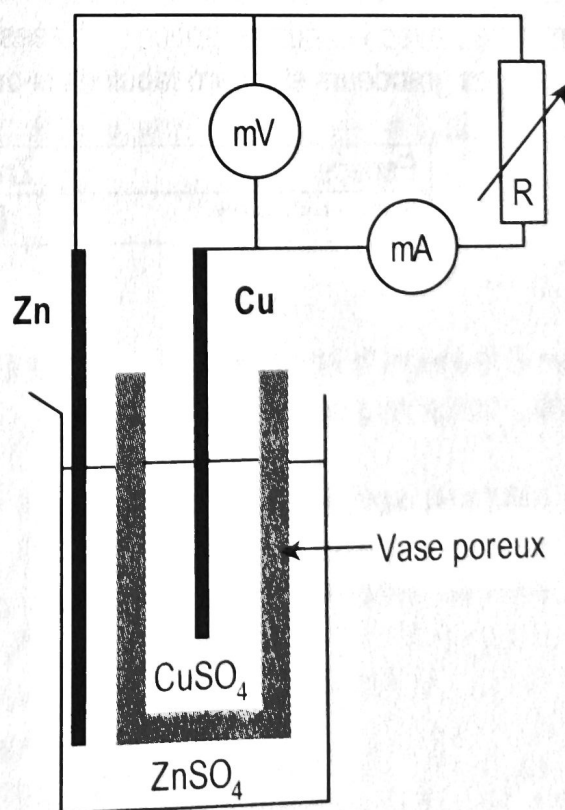
• Mode opératoire et résultats

- Réaliser une pile Daniell en associant l'électrode de cuivre dans la solution à $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ en ions Cu^{2+} , le vase poreux, la solution à $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ en ions Zn^{2+} et l'électrode de zinc.

- Réaliser un circuit comprenant la pile Daniell, la résistance, l'ampèremètre en série. Le voltmètre est branché aux deux bornes métalliques.

- Fermer le circuit et mesurer les couples de valeurs (I, U) pour la résistance R variant de 0 à 100 Ω .

- Tracer la caractéristique : $U = f(I)$.



Exemple de valeurs expérimentales :

$10^3 I / A$	0	0,93	1,94	3,03	4,07	4,23	4,59	5,27	6,57	7,0
U / V	1,098	0,951	0,809	0,647	0,498	0,476	0,423	0,327	0,142	0,081

Une analyse de régression linéaire fournit: $U = 1,0896 - 144,7 I$.

La force électromotrice de la pile utilisée est égale à 1,09 V et sa résistance interne est de 145 Ω .

■ 43.2. Grandeurs thermodynamiques associées à la réaction de la pile

• Mode opératoire

Placer les deux bechers contenant 100 mL de chaque solution dans le cristalliseur, lui-même placé sur la plaque chauffante. Installer les électrodes, le pont salin, le dispositif d'agitation, le thermomètre dans un des bechers.

Lancer le chauffage et faire une série de mesures de la ddp E en fonction de la température entre 20 et 60°C.

• Résultats

Réaction chimique lorsque la pile débite : $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu(s)} + \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$

Grandeurs thermodynamiques associées : $\Delta_r G = -2 F \cdot E$; $\Delta_r S = 2 F \cdot \frac{dE}{dT}$; $\Delta_r H = 2 F(T \frac{dE}{dT} - E)$.

De la mesure de la pente de la droite $E = f(T)$, on déduit le coefficient de température de la pile $\frac{dE}{dT}$, d'où la valeur de $\Delta_r S$; à une température donnée, calculer $\Delta_r G$ et en déduire $\Delta_r H$.

Remarque : avec les concentrations utilisées, les grandeurs thermodynamiques se rapprochent des valeurs des grandeurs standard tabulées ci-dessous.

Espèce	Zn(s)	Zn ²⁺ (aq)	Cu(s)	Cu ²⁺ (aq)
$\Delta_f G^0 / \text{kJ mol}^{-1}$	0	-147,16	0	65,7

Manipulation n°44

■ Etude de l'équilibre entre les ions fer(III) et l'argent

• Objectifs

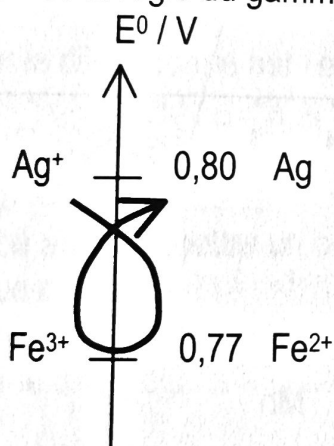
- Mettre en évidence un équilibre d'oxydoréduction entre deux couples ayant des potentiels standard très voisins
- Montrer que l'argent métallique peut réduire les ions fer(III).

• Matériel et réactifs

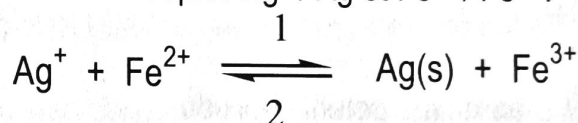
- Tubes à essais, entonnoir, papier filtre.
- Solutions à $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ en ions fer(III) en milieu acide nitrique (pH voisin de 3), en ions Ag^+ sous forme de nitrate d'argent et en ions fer(II).
- Solutions de KSCN, de NaCl et d'orthophénanthroline.

• Etude des réactions

Application de la règle du gamma



- Equation bilan de la réaction spontanée entre les deux couples Ag^+ / Ag et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$:



- Constante d'équilibre de la réaction dans le sens 1 :

$$\log K_1 = \frac{1}{0,059} \times [E^0(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) - E^0(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+})]$$

d'où $K_1 = 3,2$.

Donc dans le sens 2 : $K_2 = \frac{1}{3,2} = 0,32$.

• Mode opératoire

- Obtention d'une *pluie d'argent* : mettre dans un tube à essais 3 mL de nitrate d'argent et 3 mL de solution de sel de Mohr, on observe la formation lente de très fins cristaux d'argent métallique, d'où le nom de *pluie d'argent*.
- Filtrer la solution sur un papier filtre simple et laver le précipité d'argent à l'eau permutée (afin d'éliminer les ions en excès).
- Verser dans le filtre 2 mL de la solution d'ions Fe^{3+} . Recueillir le filtrat dans trois tubes à essais.
- Caractériser dans le filtrat la présence des ions :
 - Fe^{3+} : coloration rouge avec les ions thiocyanate par formation de FeSCN^{2+} ,
 - Fe^{2+} : coloration rose avec une solution d'orthophénanthroline,
 - Ag^+ : précipité blanc avec une solution d'ions chlorure.

Manipulation n°45

■ Petites manipulations d'oxydoréduction

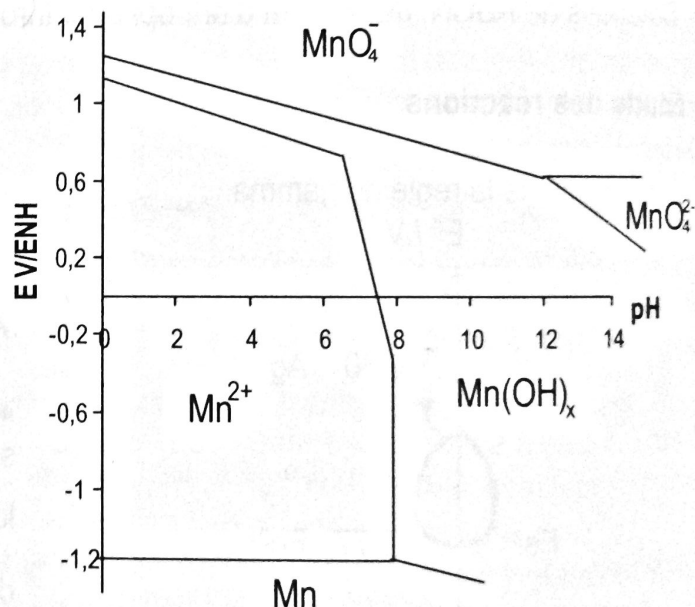
■ 45.1. Influence du pH sur la nature des couples oxydant/réducteur mis en jeu lors de la réaction entre les ions permanganate et l'éthanol.

Effectuer les mélanges suivants dans trois tubes à essai.

2 mL KMnO_4 0,02 mol L^{-1}	2 mL KMnO_4 0,02 mol L^{-1}	2 mL KMnO_4 0,02 mol L^{-1}
2 mL HCl 0,1 mol L^{-1}	2 mL $\text{NH}_3(\text{aq})$ 0,1 mol L^{-1}	2 mL NaOH 12 mol L^{-1}
2 mL EtOH	2 mL EtOH	2 mL EtOH
Disparition de la couleur rose	Apparition d'un précipité marron	Apparition d'une coloration verte
$\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$	$\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2(\text{s})$	$\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_4^{2-}$

Les ions permanganate oxydent l'éthanol en acide éthanóïque.

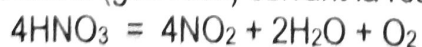
Diagramme potentiel-pH du manganèse



■ 45.2 Réactions impliquant l'élément azote

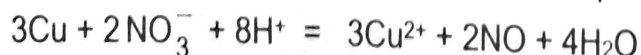
45.2.1. De $\text{HNO}_3(\text{l})$ à $\text{NO}_2(\text{g})$

Chauffer, sous la hotte, un millilitre d'acide nitrique concentré dans un tube à essai, il se forme du dioxyde d'azote (gaz roux) suivant la réaction :

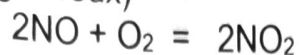


45.2.2. De HNO_3 à NO puis à NO_2

Remplir un tube à essai de dioxyde de carbone par déplacement afin d'éliminer le dioxygène contenu dans l'air ; le dioxyde de carbone, plus lourd que l'air reste dans le tube. Mettre dans ce tube quelques copeaux de cuivre puis ajouter l'acide nitrique concentré à l'aide d'une pipette Pasteur.

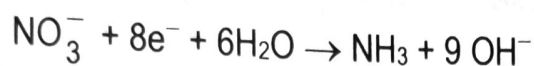
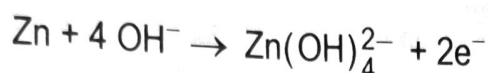


En présence de dioxygène à la sortie du tube à essai, le monoxyde d'azote s'oxyde en dioxyde d'azote (gaz roux)



45.2.3. De NO_3^- à NH_3

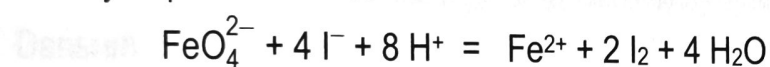
Dans un tube à essai, mettre 0,5 g de nitrate de sodium, 3 mL de solution de soude 6 M, et ajouter du zinc en poudre. L'ammoniac dégagé se caractérise par son odeur et un morceau de papier pH humide.



■ 45.3 Réactions impliquant l'élément fer

45.3.1. De Fe(VI) à Fe(II)

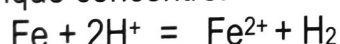
Dans un tube à essai, mettre 1 mL de solution rose contenant des ions ferrate à pH = 14 (préparation montage 58), ajouter 1 mL d'une solution d'iodure de potassium puis acidifier avec de l'acide chlorhydrique concentré.



Caractériser le diiode formé par l'empois d'amidon et les ions fer(II) par l'orthophénanthroline.

45.3.1. De Fe(0) à Fe(II)

Dans un tube à essai, mettre un peu de fer en poudre puis ajouter à la pipette Pasteur, 1 mL d'acide chlorhydrique concentré.



Caractériser le dihydrogène à la flamme et les ions fer(II) par l'orthophénanthroline.

■ 45.4. Pour établir le classement électrochimique

Introduire le métal en lame ou en poudre dans une solution métallique à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$

Métal	Ion en solution					
	Ag^+	Cu^{2+}	H^+	Fe^{2+}	Zn^{2+}	Al^{3+}
Ag						
Cu	X					
Fe	X	X	X	X		
Zn	X	X	X	X	X	
Al	X	X	X	X		

X : réaction entre le métal et l'ion métallique.

Manipulation n°46

▣ Réactions entre les couples $\text{Fe(III)} / \text{Fe(II)}$ et I_2 / I^-

• Objectif

- Montrer que la connaissance des potentiels standards est insuffisante pour prévoir le sens de la réaction spontanée entre deux couples oxydant-réducteur.

• Matériel et réactifs

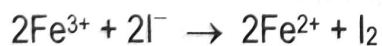
- Solution de chlorure de fer(III) $0,1 \text{ mol L}^{-1}$.
- Sel de Mohr.
- Solution d'iodure de potassium $0,1 \text{ mol L}^{-1}$.
- Solution de diiode $0,05 \text{ mol L}^{-1}$ dans KI
- Solution tampon acide acétique, acétate de sodium 1 mol L^{-1} .
- Orthophénanthroline solide.
- Thiocyanate de potassium solide.

• Mode opératoire et résultats

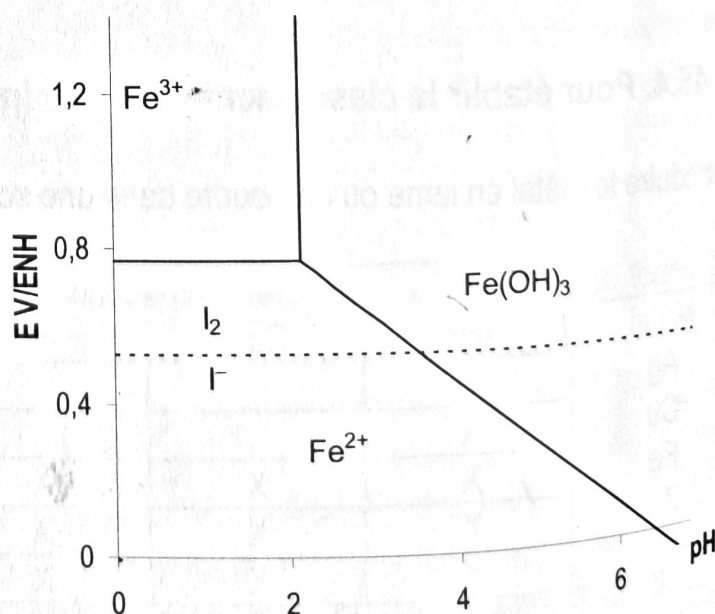
Les tables thermodynamiques donnent : $E^0(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$; $E^0(\text{I}_2 / \text{I}^-) = 0,54 \text{ V}$.

Dans les conditions correspondantes aux données thermodynamiques la réaction spontanée correspond à la réduction du fer(III) par les ions iodure. Toutefois, la réaction de réduction du diiode par le fer(II) est possible à $\text{pH} = 5$.

Dans un tube à essai, mélanger 2 mL de la solution de chlorure de fer(III) avec 2 mL de la solution d'iodure de potassium. Caractériser les ions fer(II) par l'orthophénanthroline et le diiode par sa couleur brune.



Dans un autre tube à essai, introduire 2 mL de solution tampon (pH voisin de 4-5), puis ajouter quelques gouttes de la solution de diiode. Ajouter quelques cristaux de sel de Mohr. Caractériser les ions Fe^{3+} formés à l'aide de cristaux de thiocyanate de potassium.



Manipulation n°47

■ Le diagramme potentiel-pH du fer

• Objectif

- Construire une partie du diagramme potentiel-pH du fer

• Matériel et réactifs

- Solution de chlorure de fer(III) $0,1 \text{ mol L}^{-1}$
- Solution de sel de Mohr $0,1 \text{ mol L}^{-1}$.
- Solution d'acide sulfurique 1 mol L^{-1} .
- Solution d'hydroxyde de sodium 1 mol L^{-1} et $0,1 \text{ mol L}^{-1}$.
- Millivoltmètre, électrode de référence, électrode de platine.
- pH-mètre, électrode de verre

• Mode opératoire et résultats

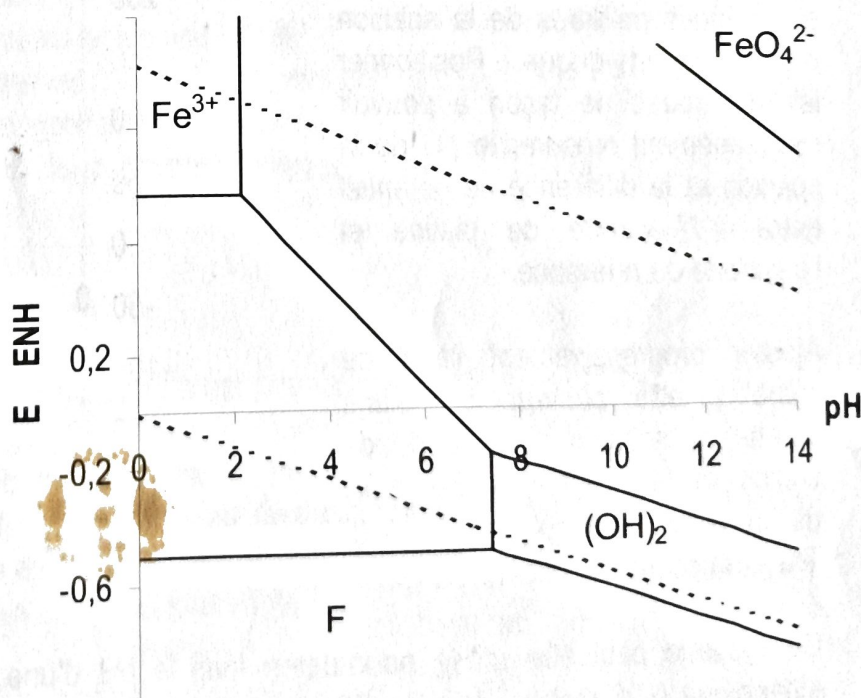
Dans un becher de 100 mL, verser 20 mL de la solution de chlorure fer(III), 20 mL de la solution de sel de Mohr et 5 mL de la solution d'acide sulfurique. Positionner les électrodes de façon à pouvoir simultanément mesurer le pH de la solution et la différence de potentiel entre l'électrode platine et l'électrode de référence.

Ajouter progressivement, à l'aide d'une burette, la solution d'hydroxyde de sodium de façon à faire varier le pH de la solution jusqu'à pH 7-8.

Le potentiel de l'électrode de platine à pH = 1 est voisin de 0,64 V/ENH à cause de la complexation des ions Fe^{3+} et Fe^{2+} par les ions sulfate.

La solution, initialement jaune clair $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ devient orange par formation de $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5\text{OH}]^{2+}$ puis un précipité rouille d'hydroxyde de fer $\text{Fe}(\text{OH})_3$ apparaît.

Lors de l'addition des ions hydroxyde dans la solution, on peut espérer mettre en évidence les frontières entre les couples suivants : $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$, puis $\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}) / \text{Fe}^{2+}$ et enfin la frontière entre les deux hydroxydes. Les pentes ne sont qu'approximatives, mais mettent bien en évidence les changements d'espèces majoritaires.



Manipulation n°48

■ Le diagramme potentiel-pH du couple quinone-hydroquinone

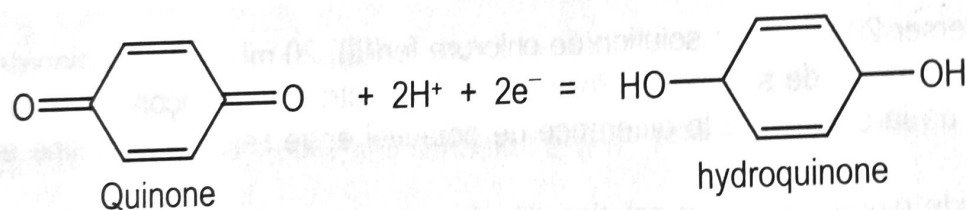
• Objectifs

- Construire une partie du diagramme potentiel-pH du couple quinone-hydroquinone.
- Utiliser le potentiel de ce couple oxydant réducteur pour déterminer le pH d'une solution.

• Matériel et réactifs

- Quinhydrone solide (mélange équimolaire de quinone et d'hydroquinone)
- Solution d'acide chlorhydrique 0,1 mol L⁻¹.
- Solution d'hydroxyde de sodium 0,1 mol L⁻¹.
- Millivoltmètre, électrode de référence, électrode de platine
- pH-mètre, électrode de verre

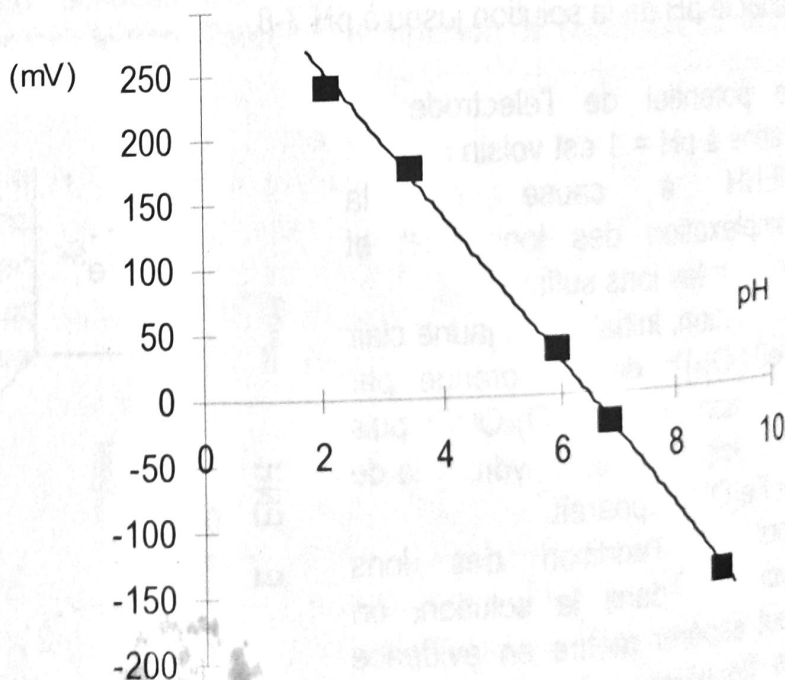
• Mode opératoire et résultats



$$E^0 = 0,7 \text{ V/ENH} \\ \text{à pH} = 0$$

Dans un becher de 100 mL, ajouter 25 mg de quinhydrone, 50 mL d'eau et quelques millilitres de la solution d'acide chlorhydrique. Positionner les électrodes de façon à pouvoir simultanément mesurer le pH de la solution et la différence de potentiel entre l'électrode de platine et l'électrode de référence.

Ajouter progressivement (à l'aide d'une pipette pasteur ou d'une burette) la solution d'hydroxyde de sodium de façon à faire varier le pH de la solution jusqu'à pH ≈ 7-8. Tracer la courbe $E = f(\text{pH})$.



Ce système peut être utilisé pour déterminer le pH d'une solution : dans une solution d'acide éthanoïque 0,01 mol L⁻¹, ajouter 25 mg de quinhydrone, mesurer le potentiel d'une électrode de platine par rapport à une électrode de référence. En déduire le pH.

Manipulation n°49

■ Etude de l'accumulateur au plomb

• Objectifs

- Réaliser un accumulateur au plomb.
- Déterminer sa force électromotrice et montrer qu'il peut débiter un faible courant.

• Matériel et réactifs

- Becher.
- Deux plaques de plomb ; acide sulfurique concentré.
- Voltmètre ; ampèremètre ; fils de connexion ; pinces crocodiles.
- Générateur de courant ou chargeur de batterie.
- Ampoule de lampe de poche ou LED.

• Mode opératoire et résultats

Placer dans le becher 100 mL d'acide sulfurique concentré, les deux plaques de plomb, parallèles et distantes d'environ 2 cm.

Les relier en série avec l'ampèremètre et le chargeur de batterie. Placer le voltmètre aux bornes des deux plaques.

Création de l'asymétrie des deux électrodes : fermer le circuit. On constate des dégagements gazeux aux contact des deux plaques de plomb, ils correspondent à l'électrolyse de l'eau. Du dihydrogène se dégage sur l'électrode de plomb reliée au pôle - du générateur et du dioxygène est produit sur l'électrode reliée au pôle + du générateur.

Laisser l'électrolyse sous 6 volts pendant au moins une heure.

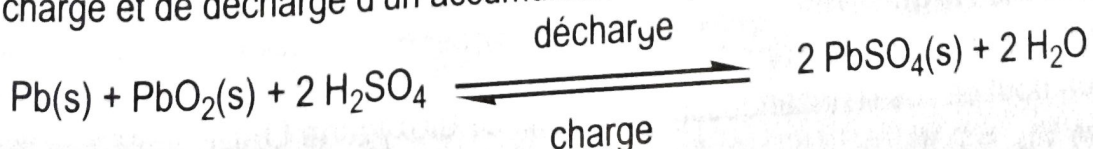
Fonctionnement en générateur : débrancher l'alimentation, mesurer la ddp E aux bornes des deux plaques, en déduire les pôles positif et négatif de l'accumulateur.

Brancher une ampoule aux bornes des deux plaques, constater qu'elle brille pendant une courte durée.

• Interprétation

La plaque de plomb reliée au pôle - du générateur n'est pas modifiée lors de l'opération de charge, alors que celle qui est reliée au pôle + du générateur est modifiée superficiellement. Le dégagement de dioxygène transforme *in situ* le plomb métallique en l'un de ses oxydes PbO ou Pb_3O_4 ou PbO_2 . On crée ainsi un accumulateur primitif. La libération de l'énergie chimique accumulée est d'autant plus longue que le courant de décharge est faible.

Réactions de charge et de décharge d'un accumulateur au plomb :



Manipulation n°50

■ **Electrolyses se ramenant à celle de l'eau :** $\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{électrolyse}} \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$

• Objectifs

- Mettre en évidence l'électrolyse de l'eau comme équation bilan de l'électrolyse d'un certain nombre de solutions aqueuses.
- Déterminer la valeur expérimentale du Faraday, charge d'une mole d'électrons.
- Mettre en évidence la notion de surtension.
- Déterminer le volume molaire des gaz.

■ 50.1. Electrolyses des solutions d'acide sulfurique, de soude et de sulfate de sodium

• Matériel et réactifs

- Cuves à électrolyse avec électrodes en platine, en graphite.
- Générateur de courant, voltmètre, ampèremètre.
- Solution aqueuse molaire de soude, d'acide sulfurique, de sulfate de sodium.
- Tubes à gaz gradués.

• Mode opératoire et résultats

- Remplir d'une des trois solutions la cuve à électrolyse, remplir les tubes à gaz d'eau et les renverser au dessus des électrodes, en laissant le tube à 1 cm de celles-ci.
- Placer le voltmètre en parallèle avec les électrodes reliées au générateur par l'intermédiaire d'un interrupteur et d'un ampèremètre.
- Fermer l'interrupteur et augmenter progressivement la tension aux bornes de l'électrolyseur.
- Constater que le dégagement gazeux ne commence que lorsque la ddp atteint une certaine valeur, ce qui se traduit par le passage d'un courant dans le circuit.
- Repérer des couples de valeurs intensité I , tension U , ce qui permet de tracer la **caractéristique de l'électrolyseur** : il s'agit d'une droite de coefficient directeur r (résistance interne de l'électrolyseur) et d'ordonnée à l'origine ΔU_0 , valeur de la ddp à partir de laquelle les réactions se produisent aux électrodes.

ΔU_0 est la somme de la différence des deux potentiels standard $[E^0(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) - E^0(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2)]$ et des surtensions anodique et cathodique aux deux électrodes.

• Caractérisation des produits formés

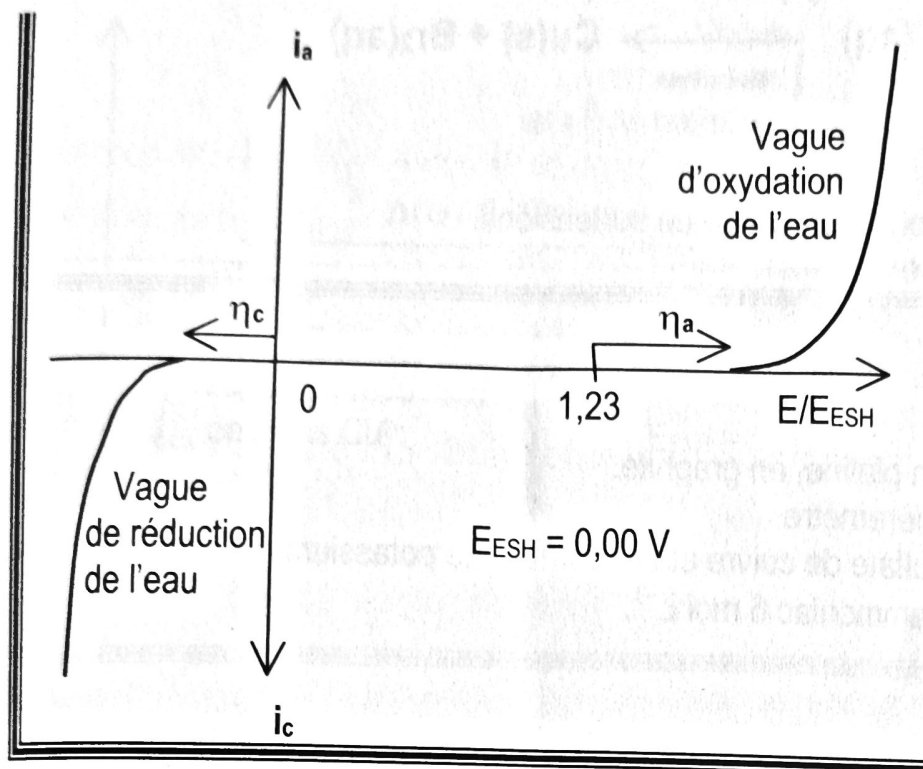
On enflamme le contenu du tube surmontant la cathode, électrode reliée au pôle — du générateur : il s'agit de dihydrogène $\text{H}_2(\text{g})$.

Le gaz recueilli au dessus de l'anode, électrode reliée au pôle + de l'électrolyseur active la combustion d'un bout de fusain incandescent : il s'agit de dioxygène $\text{O}_2(\text{g})$.

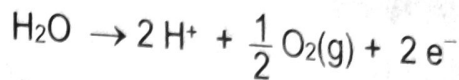
Remarquer que $V_{\text{H}_2} = 2 \cdot V_{\text{O}_2}$.

• **Interprétation : courbes intensité-potentiel associées à l'électrolyse de l'eau**

Nous rattachons les phénomènes d'électrolyse aux courbes intensité-potentiel que nous précisons pour chaque électrolyse étudiée.

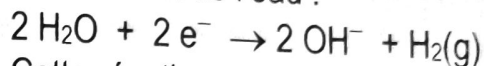


• **Oxydation de l'eau :**



Cette réaction ne se fait que pour une certaine tension anodique η_a à partir du potentiel de Nernst du couple $\text{O}_2(\text{g}) / \text{H}_2\text{O}(\ell)$.

• **Réduction de l'eau :**



Cette réaction ne se fait que pour une certaine tension cathodique η_c à partir du potentiel de Nernst du couple $\text{H}_2\text{O}(\ell) / \text{H}_2(\text{g})$.

Lors de cette électrolyse, les ions sulfate et les ions sodium ne sont pas électroactifs : ils n'interviennent pas dans les réactions se produisant au contact des électrodes.

Les ions H_3O^+ et HO^- rendent le milieu plus conducteur en diminuant la résistance interne de la cellule d'électrolyse.

■ **50.2. Détermination du Faraday**

Lors de l'électrolyse, le passage de deux moles d'électrons dans le circuit provoque le dégagement de une mole de dihydrogène gazeux, nous avons donc la proportionnalité :

$$\frac{q}{2F} = \frac{V_{\text{H}_2}}{V_m} = \frac{I \times \Delta t}{2F}$$

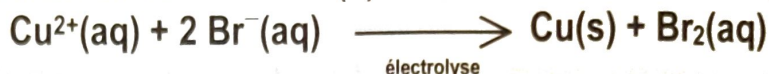
L'électrolyse est conduite durant la durée Δt (en s), sous un courant d'intensité I (en A), on recueille un volume V_{H_2} (en cm^3) et à la température de travail, le volume molaire est égal à V_m : on en déduit la valeur du Faraday F , ($F = 96484 \text{ C mol}^{-1}$). On peut prendre $V_{m, 298} = 24 \text{ L mol}^{-1}$

■ **50.3. Détermination du volume molaire V_m**

La même expérience peut servir à déterminer le volume molaire si l'on suppose connue la valeur du Faraday.

Manipulation n°51

□ Electrolyse du bromure de cuivre(II) :



• Objectifs

- Mettre en évidence lors de cette électrolyse l'absence de surtensions.
- Caractériser les produits de l'électrolyse.

• Matériel et réactifs

- Cuves à électrolyse avec électrodes en platine, en graphite.
- Générateur de courant, voltmètre, ampèremètre.
- Solutions aqueuses décimolaires de sulfate de cuivre et de bromure de potassium.
- Solutions d'acide nitrique 4 mol L⁻¹, d'ammoniac 6 mol L⁻¹.

• Mode opératoire et résultats

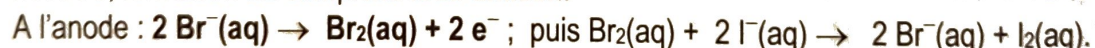
Préparation de la solution de bromure de cuivre(II) : mélanger 50 mL de la solution de sulfate de cuivre et 100 mL de la solution de bromure de potassium.

L'électrolyse peut se faire dans un gros tube en U, avec électrodes en graphite ou en platine. Le montage électrique est identique à celui décrit dans la manipulation 50. On trace de la même manière la courbe caractéristique $U = f(I)$.

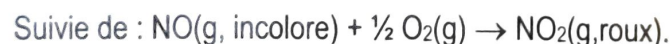
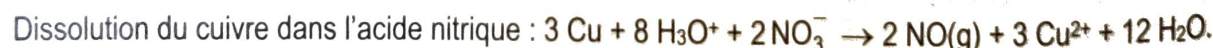
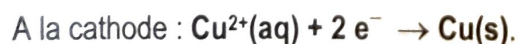
Vérifier que la tension minimale d'électrolyse est voisine de 0,75 V, c'est à dire que ΔU_0 est égal à la différence des potentiels standard des deux couples $\text{Br}_2(\text{aq}) / \text{Br}^{-}(\text{aq})$ et $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) / \text{Cu}(\text{s})$. Lors de l'électrolyse, la solution au voisinage de l'anode jaunit, alors qu'un dépôt métallique se forme sur la cathode.

• Caractérisation des produits formés

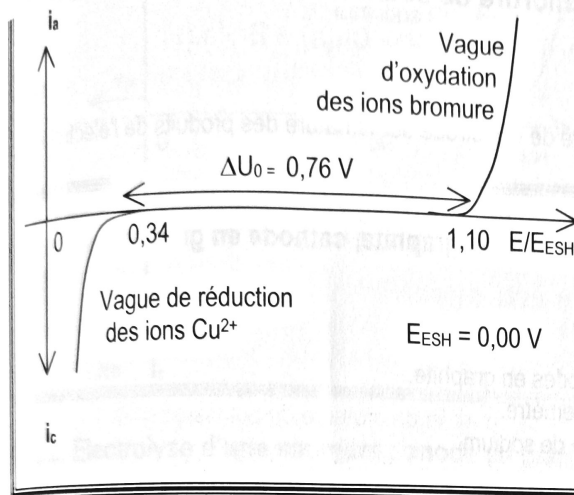
- Prélevons 2 mL de la solution jaune autour de l'anode. Versons cette solution dans une solution d'iodeure de potassium additionné de quelques gouttes d'empois d'amidon : la solution devient noirâtre, formation du complexe iode-amidon.



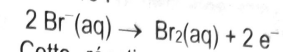
- La cathode est plongée dans une solution à 4 mol L⁻¹ en acide nitrique. Le dépôt métallique se dissout, la solution devient verte. Puis, **opération à effectuer sous la hotte**, dans quelques mL de la solution, ajoutons goutte à goutte une solution à 6 mol L⁻¹ en ammoniac. La solution prend alors la couleur bleu foncée caractéristique du complexe $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$.



• Interprétation : courbes intensité-potentiel associées à cette électrolyse

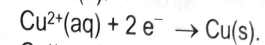


- A l'anode : oxydation des ions bromure :



Cette réaction se fait pratiquement dès que la tension de l'anode atteint 0,86 V / ECS, c'est à dire sans surtension.

- A la cathode : réduction des ions cuivre(II):



Cette réaction se fait pratiquement dès que le potentiel de la cathode atteint 0,10 V / ECS, c'est à dire sans surtension.

Les deux systèmes envisagés sont des systèmes rapides du point de vue du transfert d'électrons sur les électrodes. Les deux vagues, d'oxydation et de réduction, sont limitées en intensité par les courants de diffusion des différents ions aux électrodes.